

Université de Sherbrooke
Département d'informatique

MAT115 : Logique et mathématiques discrètes

Devoir 5

Professeur : Marc Frappier

Date de remise: vendredi 28 novembre, à 16:00

Utilisez TurninWeb

Remettre un fichier **devoir5.pdf** contenant les réponses aux questions suivantes.

1 Questions

1. Prouvez les formules suivantes en utilisation l'induction. **Utilisez le style de preuve présenté dans les notes de cours**, en identifiant clairement

- (a) le ou les cas de base,
- (b) la ou les hypothèses d'induction.

Justifiez chaque étape de preuve. Vous ne **pouvez pas** utiliser la version assez fréquente de preuve par induction, où on suppose $P(x)$ comme hypothèse d'induction et où on prouve $P(x+1)$. Utilisez la forme vue en classe et définie dans les notes de cours au chapitre 3.

(a) $\forall x \cdot x \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{i=0}^x 3^i = \frac{3^{x+1}-1}{2}$

(b) $\forall x \cdot x \in \mathbb{N}_4 \Rightarrow x! > 2^x$

où la fonction factorielle "!" est définie comme suit:

$$0! = 1 \tag{1}$$

$$n > 0 \Rightarrow n! = n * (n-1)! \tag{2}$$

- (c) Soit $r \in S \leftrightarrow S$. Prouvez par induction

$$r \text{ est transitive} \Rightarrow (\forall n \cdot n \in \mathbb{N}_1 \Rightarrow r^n \subseteq r)$$

- (d) Soit les définitions suivantes:

$$Pair(x) \Leftrightarrow \exists y \cdot x = 2 * y$$

$$Impair(x) \Leftrightarrow \exists y \cdot x = 2 * y + 1$$

Prouvez par induction la formule suivante:

$$\forall x \cdot x \in \mathbb{N} \Rightarrow Pair(x) \vee Impair(x)$$

Note: Comme la formule à prouver n'est pas une égalité, vous devrez prouver les cas en utilisant une suite de déduction de la forme:

$$\begin{array}{ll}
\mathcal{A}_1 & \\
\Rightarrow & \langle \text{ldots} \rangle \\
\ldots & \\
\Rightarrow & \langle \text{ldots} \rangle \\
\mathcal{A}_n &
\end{array}$$

Par exemple, le cas de base se prouve comme suit:

$$\begin{array}{ll}
0 = 2 * 0 & \\
\Rightarrow & \langle \text{ldots} \rangle \\
\ldots & \\
\exists y \cdot 0 = 2 * y & \\
\ldots & \\
\Rightarrow & \langle \text{ldots} \rangle \\
Pair(0) \vee Impair(0) &
\end{array}$$

(e) Soit S un ensemble.

$$\forall X \cdot X \in \mathbb{F}(S) \Rightarrow (\forall Y \cdot Y \in \mathbb{F}(S) \Rightarrow \text{card}(X \times Y) = \text{card}(X) * \text{card}(Y))$$

Vous pouvez utiliser les lois suivantes pour faire cette preuve. Soit A, B, C des ensembles finis.

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C) \quad (3)$$

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow (A \times C) \cap (B \times C) = \emptyset \quad (4)$$

$$\text{card}(\{a\} \times B) = \text{card}(B) \quad (5)$$

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B) \quad (6)$$

(f) Soit S un ensemble.

$$\forall X \cdot X \in \mathbb{F}(S) \Rightarrow (\forall y \cdot y \in S \Rightarrow \text{card}(\{y\} \times X) = \text{card}(X))$$

Vous ne pouvez bien sûr utiliser la loi (5) pour cette preuve, ni la preuve de la question 1e; le but est de prouver la loi (5) qui a été utilisée pour prouver la question 1e.

2. Prouvez le théorème suivant, sans utiliser l'induction.

Soit A, B des ensembles.

$$f \in A \rightarrow B \wedge g \in B \rightarrow A \wedge f; g = \text{id}(A) \wedge g; f = \text{id}(B) \quad (7)$$

$$\Rightarrow \quad (8)$$

$$f \in A \rightsquigarrow B \quad (9)$$

Utilisez les définitions suivantes de bijection, d'injection et de surjection, pour faire vos preuves.

$$f \in A \rightsquigarrow B \Leftrightarrow f \in A \rightarrow B \wedge f \in A \rightarrow B \quad (10)$$

$$f \in A \rightarrow B \Leftrightarrow \forall (x, y) \cdot (x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)) \quad (11)$$

$$f \in A \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x \cdot (x \in B \Rightarrow \exists y \cdot y \in A \wedge f(y) = x) \quad (12)$$

3. Prouvez la loi (3) introduite à la question 1e. Utilisez les définitions des opérateurs données dans les notes de cours. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'induction. Justifiez chacune de vos étapes.
4. Prouvez les lois suivantes. Utilisez les définitions des opérateurs données dans les notes de cours. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'induction. Justifiez chacune de vos étapes.

(a) Soit A, B, C des ensembles.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

(b) Soit $r_1 \in A \leftrightarrow A$, $r_2 \in A \leftrightarrow A$ et $r_3 \in A \leftrightarrow A$.

$$r_1 ; (r_2 \cup r_3) = (r_1 ; r_2) \cup (r_1 ; r_3)$$

(c) Soit $r_1 \in A \leftrightarrow A$ et $r_2 \in A \leftrightarrow A$.

$$\text{dom}(r_1 ; r_2) \subseteq \text{dom}(r_1)$$

(d) Soit $r \in S \leftrightarrow S$. Prouvez

$$r ; r \subseteq r \Leftrightarrow \forall x, y, z \cdot x \mapsto y \in r \wedge y \mapsto z \in r \Rightarrow x \mapsto z \in r$$